

Mettre en service la liaison bancaire

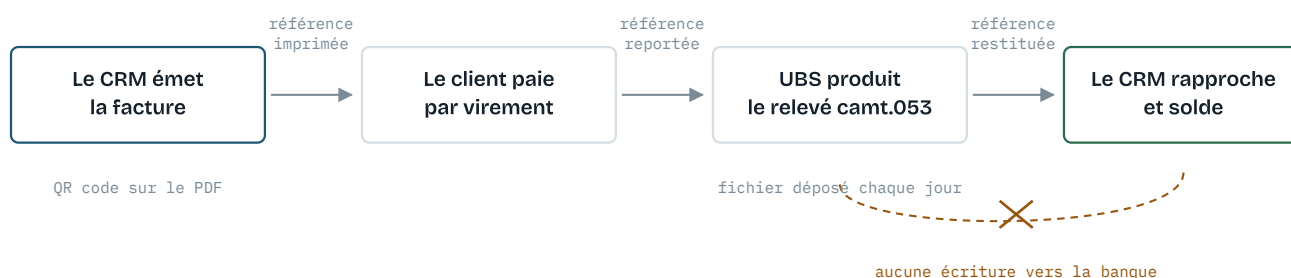
Le code est écrit, vérifié et livré — QR-facture comprise. Ce qui reste tient en quatre étapes, dont une seule ne peut être faite que par le titulaire du compte. Voici chacune d'elles, en détail.

Le principe, en une minute

Avant d'entrer dans les étapes, il faut comprendre ce qu'on branche exactement — parce que ça détermine qui doit faire quoi.

Le CRM ne se connecte jamais au compte bancaire. Il lit un **relevé que la banque produit**, un fichier au format ISO 20022 appelé `camt.053`. Ce fichier contient chaque écriture du jour : montant, date, nom du donneur d'ordre, et surtout la **référence de paiement** que le client a indiquée lors de son virement.

Tout le mécanisme repose sur cette référence. Chaque facture émise par le CRM en reçoit une, unique. Si le client la reporte dans son virement, la banque la restitue telle quelle dans le relevé, et le CRM sait sans aucune ambiguïté quelle facture solder. S'il ne la reporte pas, le CRM tente de deviner par le montant et le nom — et en cas de doute, il ne décide pas : l'écriture part dans une file d'attente que quelqu'un valide à la main.



La liaison est à sens unique par construction : le CRM lit un fichier, il n'a aucun moyen technique d'envoyer un ordre à la banque.

C'est cette architecture qui explique la répartition des rôles : tout ce qui touche à la banque — obtenir un numéro de compte, activer un relevé, signer un contrat — appartient au titulaire du compte. Tout ce qui touche au fichier une fois produit est du ressort technique.

La QR-facture est en place

Ce qui était le principal obstacle est levé : la facture porte désormais le carré à scanner, et elle fonctionne avec l'IBAN actuel de l'agence.

Chaque facture envoyée porte en bas une **section paiement normalisée** : récépissé, QR code avec la croix suisse, montant et référence. Le client scanne, son application bancaire remplit tout. Il n'a plus rien à recopier — et c'est de là que vient l'essentiel du rendement, puisqu'un paiement sans référence ne peut pas être rapproché automatiquement.

Un piège suisse, contourné

Le format de la référence n'est pas au choix : il est **imposé par le compte à créditer**, et les banques le vérifient. Une référence à 27 chiffres n'est valable que sur un **QR-IBAN** — un second numéro sur le même compte, que la banque délivre gratuitement. Sur un IBAN ordinaire, elle fait **refuser le virement**.

IBAN ORDINAIRE — VOTRE CAS

CH56 0483 5012 3456 7800 9

Impose une référence créancier SCOR :
RF91 8104 0011 8145 5493.

QR-IBAN

CH44 3199 9123 0008 8901 2

Même compte, même argent. Impose une
référence QR à 27 chiffres.

Le CRM génère désormais **les deux formats** et choisit seul le bon d'après l'IBAN configuré. Vous n'avez donc **pas besoin d'attendre un QR-IBAN** : le dispositif fonctionne tout de suite avec le compte existant. Et si vous en ouvrez un plus tard, il suffira de changer l'IBAN en configuration — le format suivra sans autre intervention.

Par sécurité, une combinaison incohérente entre le compte et la référence ne produit *aucune* section paiement : mieux vaut une facture sans QR code qu'une facture que la banque refuse.

Les quatre étapes

Elles s'enchaînent dans cet ordre. La première appartient à Arnaud et conditionne tout le reste ; les deux suivantes sont techniques ; la dernière devient une habitude quotidienne.

Activer le relevé camt.053 dans l'E-Banking ARNAUD

Dans l'E-Banking UBS, dans la section des documents ou relevés électroniques, activer le **relevé de compte camt.053** (parfois appelé « relevé ISO 20022 » ou « relevé électronique XML ») sur le compte d'encaissement. C'est gratuit et immédiat.

POURQUOI

C'est le seul format qui transporte la référence de paiement dans un champ structuré. Un relevé PDF ou un export CSV ne la contiennent pas de façon exploitable : sans camt.053, le rapprochement retomberait sur des correspondances approximatives de montants et de noms.

Cette étape n'exige aucun accès pour qui que ce soit d'autre. **Les identifiants E-Banking ne doivent être communiqués à personne**, ni à toi ni au CRM — rien dans le dispositif n'en a besoin.

COMMENT VÉRIFIER

Télécharger un premier relevé et l'ouvrir dans un éditeur de texte. Le fichier doit être du XML et contenir des balises `<Ntry>`. Si un virement référencé y figure, on y trouve aussi `<CdtrRefInf><Ref>` suivi de la référence.

Renseigner la configuration TOI

Dans `packages/api/.env` :

```
# Bénéficiaire de la QR-facture – l'adresse est obligatoire,  
# sans elle aucune section paiement n'est produite  
COMPANY_NAME="Digital Detectives Sàrl"  
COMPANY_IBAN="CH56 0483 5012 3456 7800 9"  
COMPANY_STREET="Rue du Rhône"  
COMPANY_BUILDING_NUMBER="14"  
COMPANY_POSTAL_CODE="1204"  
COMPANY_CITY="Genève"  
COMPANY_COUNTRY="CH"  
  
# Garde-fou : aucun reçu automatique tant que ce n'est pas éprouvé  
BANK_SEND_RECEIPT_ON_AUTO_MATCH=false
```

POURQUOI L'ADRESSE COMPLÈTE

La norme suisse exige une adresse structurée du bénéficiaire — rue, numéro, NPA, localité séparés. Il ne suffit pas d'un nom et d'un IBAN. Si l'un de ces champs manque, le CRM n'imprime pas de QR code : il journalise le motif et retombe sur les coordonnées en texte, pour que la facture parte quand même.

POURQUOI LA DERNIÈRE LIGNE

Sans elle, la variable vaut `true` par défaut et le premier passage du traitement nocturne enverrait de vrais reçus à de vrais clients, sur la foi de rapprochements que personne n'a encore relus. On la repassera à `true` plus tard, en connaissance de cause.

COMMENT VÉRIFIER

Émettre une facture depuis le CRM et ouvrir le PDF. La section paiement doit apparaître en bas, en noir, avec le QR code, le bon bénéficiaire et une référence commençant par RF. Scanner le code avec une application bancaire : elle doit proposer le paiement pré-rempli.

Déclarer le compte suivi dans le CRM TOI

Sur l'écran **Rapprochement bancaire** (`/banque` , accessible aux administrateurs), déclarer le compte : un libellé, l'IBAN, et le connecteur `CAMT_FILE` .

POINT DE VIGILANCE

L'IBAN à déclarer ici est celui qui *figure dans le relevé* : ouvre le premier fichier et lis la valeur de la balise `<IBAN>`. Aujourd'hui c'est le même que celui de l'étape 2. Le jour où un QR-IBAN sera ouvert, les deux différeront — le QR-IBAN sert à *recevoir* et va dans `COMPANY_IBAN` , tandis que le relevé continue d'identifier le compte par son IBAN ordinaire, qui est celui à saisir ici.

COMMENT VÉRIFIER

Le compte apparaît dans la liste de l'écran avec son connecteur. S'il n'apparaît pas, l'IBAN saisi n'est pas au format suisse attendu.

Installer la routine quotidienne ARNAUD OU L'ADMINISTRATIF

Chaque jour ouvrable, télécharger le relevé `camt.053` depuis l'E-Banking et le déposer dans le dossier `packages/api/storage/bank-import/` . C'est tout — le fichier peut être déposé à n'importe quelle heure.

À 6 h du matin, le CRM lit les relevés déposés, importe les écritures, les rapproche des factures en attente, et archive le fichier traité. Un même relevé déposé deux fois ne crée aucun doublon.

POURQUOI CE N'EST PAS AUTOMATIQUE AUJOURD'HUI

L'automatisation complète passe par l'API bancaire, qui suppose un contrat (voir plus bas). Le dépôt manuel donne exactement les mêmes données, avec un jour de décalage — le relevé porte toujours sur une journée close.

COMMENT VÉRIFIER

Le lendemain matin, l'écran `/banque` montre les écritures importées : celles qui sont soldées, et celles qui attendent une validation manuelle avec leurs candidats déjà classés.

Les premières semaines

Ne pas activer les envois automatiques tout de suite. Voici comment passer en régime de croisière sans mauvaise surprise.

Pendant deux à trois semaines, laisser `BANK_SEND_RECEIPT_ON_AUTO_MATCH=false` et relire chaque matin ce que le CRM a décidé. Concrètement, il s'agit de vérifier trois choses :

- les factures soldées automatiquement correspondent bien aux virements reçus ;
- rien de légitime ne reste bloqué en file d'attente sans raison ;
- aucun virement sans rapport — remboursement, apport, virement interne — n'a soldé une facture par coïncidence de montant.

Quand ces trois points sont acquis sur plusieurs dizaines d'écritures, passer la variable à `true` : le client recevra alors son reçu automatiquement dès que son paiement est reconnu, comme pour un paiement par carte.

Un point à connaître dès maintenant

Dans la file d'attente, **cliquer sur « valider » envoie immédiatement un reçu au client**. Ce n'est pas couvert par le garde-fou ci-dessus, qui ne concerne que les rapprochements automatiques. C'est un geste délibéré et il vaut accord d'envoi — mais mieux vaut le savoir avant de cliquer pour explorer.

Une amélioration, quand vous voudrez : le QR-IBAN

Plus un prérequis, mais un confort — et une question d'usage.

Le dispositif fonctionne avec l'IBAN actuel, grâce aux références SCOR. Ouvrir un **QR-IBAN** auprès d'UBS reste néanmoins souhaitable à terme : c'est le format dominant des QR-factures en Suisse, celui que les logiciels comptables et les applications bancaires traitent le plus couramment. La demande est gratuite et prend quelques jours ; aucun nouveau compte n'est créé, c'est un second numéro sur le compte existant.

Demander au passage s'il existe un **numéro d'adhérent** associé : certaines banques en attribuent un, qui se place en préfixe des références. Le CRM le prend en charge par la variable `QR_REFERENCE_PREFIX`.

LE JOUR OÙ VOUS L'OBTENEZ

Remplacer `COMPANY_IBAN` par le QR-IBAN dans la configuration : le CRM bascule seul sur les références à 27 chiffres pour les nouvelles factures. Les factures déjà émises gardent la référence qu'elles portent, et restent rapprochables. Rien d'autre à faire. Un QR-IBAN se reconnaît à son identifiant d'institut, compris entre 30000 et 31999.

Plus tard : se passer du dépôt manuel

La suite naturelle, une fois le dispositif éprouvé. À lancer quand l'agence le jugera utile, pas avant.

UBS expose ses comptes en lecture via **bLink**, la plateforme d'open banking de SIX. Le connecteur est déjà écrit dans le CRM ; seules les démarches manquent :

- un contrat SIX en qualité de « Service User » **ARNAUD**
- un certificat client mTLS, que bLink exige à la place d'un mot de passe applicatif **ARNAUD**
- l'enregistrement de l'adresse de redirection du CRM dans l'annuaire bLink **TOI**
- un consentement de consultation signé par le titulaire dans l'E-Banking, à renouveler périodiquement **ARNAUD**

Compter plusieurs semaines, essentiellement contractuelles. Le jour où c'est en place, il suffit de changer le connecteur du compte suivi : les écritures déjà importées restent valides, rien d'autre ne bouge. Et la garantie de lecture seule tient toujours — seul le droit de consultation est demandé, et le code rejette explicitement toute autorisation de paiement.

Qui fait quoi, en résumé

ÉTAPE	RESPONSABLE	MOTIF
Activer le relevé camt.053	ARNAUD	Exige les accès E-Banking
Communiquer l'adresse et l'IBAN de l'agence	ARNAUD	Figurent sur chaque facture
Configurer le CRM	TOI	Quelques variables
Déclarer le compte suivi	TOI	Paramétrage applicatif
Déposer le relevé chaque jour	ARNAUD	Geste métier récurrent
Relire les rapprochements	ARNAUD	Décision comptable
Demander un QR-IBAN (<i>optionnel</i>)	ARNAUD	Seul le titulaire peut solliciter la banque
Contrat SIX bLink (<i>plus tard</i>)	ARNAUD	Engagement de la société

Les lignes confiées à Arnaud sont des **démarches à déclencher**, pas des tâches à exécuter. Les identifier, les expliquer et les relancer fait partie du travail technique : personne ne peut deviner qu'une référence à 27 chiffres exige un QR-IBAN sans avoir regardé le détail du format.

Où en est le code

- Module bancaire complet : trois connecteurs, parseur camt.053, moteur de rapprochement, écran de vérification, traitement nocturne.
- La référence de paiement est attribuée à l'émission de la facture, et la **section paiement avec QR code** est imprimée en bas du document. Les deux formats suisses sont produits — référence QR et référence SCOR — le bon étant choisi d'après l'IBAN configuré.
- Vérifié contre la base réelle : **100 % de rapprochement automatique sur les paiements référencés** (le seuil demandé était 70 %), sans faux positif. Le QR code produit a été décodé et son contenu est conforme au Swiss Payments Code. Couche HTTP conforme : accès réservé aux administrateurs, aucune route d'écriture vers la banque.
- Livré sur la branche de travail en deux temps : le module bancaire, puis la QR-facture. L'issue reste **ouverte** — elle ne sera close qu'une fois la liaison réellement en service.
- Un point de sécurité relevé au passage, sans rapport avec cette issue : `JWT_SECRET` est absent de la configuration, l'API signe donc ses jetons avec une valeur de repli écrite en clair dans le code. À corriger avant toute mise en ligne.

Décision d'architecture et détail du moteur de rapprochement : `docs/adr/ADR-004`. Vérification reproductible : `npx tsx packages/api/test-bank-reconciliation.ts`.